ВсОШ 2002, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

664. Докажите, что существует бесконечно много натуральных n, для которых числитель несократимой дроби, равной $1 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{n}$, не является степенью простого числа с натуральным показателем. (*Ф.Петров*)

664. Положим

$$S(n) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} = \frac{A(n)}{B(n)},$$

где $A(n)$ и $B(n)$ взаимно просты.

Заметим, что $B(n) > n/2$ (действительно, наибольшая степень двойки, не превосходящая n, является делителем ровно одного из чисел $1, 2, \ldots, n$ и потому является делителем знаменателя суммы $S(n)$).

Предположим, что при всех $n \geqslant n_0$ число $A(n)$ является степенью простого. Пусть $p > n_0 + 5$ — простое число. Тогда $A(p-1) \vdots p$ (слагаемые суммы $S(p-1)$ разбиваются на пары, для каждой из которых числитель суммы делится на p). Следовательно, $A(p-1) = p^k$, $k \in \mathbb{N}$.

Далее, докажем, что числитель $A(p^n - 1)$ также кратен p (и, стало быть, является степенью p) при всех натуральных n.

Проведем индукцию по n.

База доказана.

Переход от $n-1$ к n. Имеем: $S(p^n-1) = S(p^{n-1}-1)/p + S'$, где $S' = \sum\limits_{d \leqslant p^n-1, p \nmid d} \frac{1}{d}$ (первое слагаемое как раз равно сумме слагаемых со знаменателями, делящимися на p). Сумма S' разбивается на несколько (а именно, p^{n-1}) сумм вида $\sum\limits_{i=1}^{p-1} \frac{1}{pl+i}$, $l = 0, 1, \ldots, p^{n-1}-1$. Каждая из них имеет числитель, делящийся на p, что устанавливается как и для $S(p-1)$. Осталось убедиться, что числитель дроби $S(p^{n-1}-1)/p$ делится на p. Действительно, $A(p^{n-1}-1) = p^s$ в силу индуктивного предположения, причем $s > 1$ (вспомним, что $B(p^{n-1}-1) \geqslant p^{n-1}/2 \geqslant p/2$, а $S(p^{n-1}-1) \geqslant S(n_0+4) \geqslant S(4) > 2$).

Положим $H_p(n) := S(p^n-p) - S(p^n-1) = \sum\limits_{i=1}^{p-1} \frac{1}{-p^n+i}$. Если $n > k$, то числитель дроби $H_p(n)$ делится на p^k, но не на p^{k+1} (ибо $H_p(n) - S(p-1)$ — дробь, числитель которой делится на p^n). Отсюда получаем, что оба числителя $A(p^n-1)$ и $A(p^n-p)$ делятся на p, но один из них не делится на p^{k+1}. Значит, одна из дробей $S(p^n-1)$ и $S(p^n-p)$ не превосходит $\frac{2p^k}{(p^n-p)} < 1$ при $n = k+2$ — противоречие.